CARRERA: Licenciatura en Sistemas	**PLAN DE ESTUDIO:** 2024
ASIGNATURA: Programación IV	**AÑO:** 3 er. año
CARGA HORARIA SEMANAL: 8 hs	**RÉGIMEN:** Teórico/Práctico
PROFESOR/A TITULAR / A CARGO: Ignacio Luis Novello Pelayo	**PROFESOR/A (S) AYUDANTE (S):**

1.-FUNDAMENTACIÓN

La transformación digital y la creciente demanda de soluciones tecnológicas escalables, seguras y orientadas al usuario han consolidado a los sistemas web como uno de los pilares fundamentales de los procesos organizacionales, gubernamentales y productivos. En este contexto, las aplicaciones distribuidas y paralelas constituyen la base técnica de plataformas modernas tales como servicios en la nube, sistemas transaccionales, aplicaciones móviles, motores de recomendación, tableros en tiempo real y herramientas colaborativas. La formación de profesionales capaces de comprender, diseñar e implementar estas soluciones resulta estratégica para el desarrollo regional y para la actualización constante del sistema educativo.

La presente asignatura se orienta a brindar a los estudiantes los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desenvolverse de manera competente en entornos de desarrollo web actuales, caracterizados por arquitecturas cliente-servidor, comunicaciones asincrónicas, servicios distribuidos y módulos de procesamiento paralelo. Se busca promover la comprensión profunda de los conceptos fundamentales que sustentan estas tecnologías, a la vez que se desarrollan capacidades prácticas que permitan a los futuros profesionales construir aplicaciones robustas, eficientes y centradas en las necesidades de los usuarios.

La incorporación de contenidos tales como algoritmos distribuidos, programación paralela, diseño de interfaces y comunicación entre procesos responde a una necesidad concreta del sector productivo y del ámbito público, donde las aplicaciones web constituyen herramientas fundamentales para la gestión, la optimización de recursos y la toma de decisiones basada en datos. De este modo, la asignatura también fortalece la vinculación con el entorno, aportando una formación pertinente, actualizada y con impacto directo en el desarrollo local y regional.

En suma, esta asignatura contribuye al perfil profesional del plan de estudios al ofrecer una formación integral que articula fundamentos teóricos, capacidades técnicas y criterios de diseño centrados en la experiencia del usuario. Su enfoque interdisciplinario y orientado a competencias permite preparar estudiantes capaces de abordar proyectos web modernos con solvencia técnica y visión crítica fortaleciendo así la misión institucional de formar profesionales altamente calificados para la sociedad del conocimiento.

Programación IV aporta a las siguientes actividades reservadas del título Licenciado/a en Sistemas

- AR1. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información, **sistemas de comunicación de datos** y software cuya utilización pueda afectar la seguridad, salud, bienes o derechos.
- AR2. Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática.
- AR4. Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de lo mencionado anteriormente.
- AR5. Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de lo anteriormente mencionado.

En base a ese aporte la asignatura contribuye de manera directa a los Alcances 1 a 10 (AL 1 a AL 10) según lo especificado en la Res. C.S" 274/24 que aprueba la carrera:

2.-EJES/COMPETENCIAS DE LA CARRERA A LOS QUE APORTA LA ASIGNATURA

Considerando la ubicación de la asignatura dentro del plan de estudios y del área, la misma aporta a competencias específicas del área Algortimos y Lenguajes (CE.AyL), a competencias tecnológicas (CT) y competencias sociales, políticas y actitudinales (CSPA), organizando la formación disciplinar en torno a esos ejes, las cuales se detallan a continuación:

EJES/COMPETENCIAS	APORTE		
	ALTO	MEDIO	BAJO
CE.AyL. 2: Interpretar especificaciones de modelos para el diseño e implementación de programas mediante la correcta aplicación de principios de los paradigmas de programación.		X	
CE.AyL. 4: Evaluar lenguajes de programación para determinar su grado de adecuación a un contexto de desarrollo específico analizando las características propias del paradigma y de la herramienta.		X	
CT 1. Identificación, formulación y resolución de problemas de informática.	X		
CT 2. Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de informática.		X	
CT 4. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la informática.		X	
CT 5. Generación de desarrollos tecnológicos e innovaciones tecnológicas.		X	
CSPA 6. Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo.	X		
CSPA 7. Fundamentos para la comunicación efectiva.		X	
CSPA 8. Fundamentos para la acción ética y responsable.		X	
CSPA 10. Fundamentos para el aprendizaje continuo.		X	

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la asignatura, de acuerdo a los contenidos teóricos y prácticos que se proponen el/la estudiante deberá alcanzar los siguiente Resultados de Aprendizaje (RA)

- RA 1: Desarrolla aplicaciones web integrales mediante la implementación de arquitecturas cliente-servidor para resolver problemas de intercambio de información siguiendo los estándares de los protocolos de comunicación actuales.

- RA 2: Crea interfaces de usuario interactivas y adaptativas utilizando lenguajes de marcado, estilos y programación asíncrona del lado del cliente para optimizar la experiencia de usuario según principios de diseño moderno.

- RA 3: Construye servicios web y APIs robustas mediante la programación del lado del servidor y la gestión de persistencia para garantizar la disponibilidad y seguridad de los datos bajo estándares REST y de autenticación.

- RA 4: Optimiza el rendimiento de aplicaciones mediante la aplicación de modelos de concurrencia y algoritmos paralelos para maximizar la capacidad de cómputo y la respuesta del sistema en entornos multihilo.

- RA 5: Diseña sistemas distribuidos escalables mediante el uso de microservicios, WebSockets y mecanismos de consenso para asegurar la interoperabilidad y la tolerancia a fallos en infraestructuras de red complejas.

4.-CONTENIDOS MÍNIMOS (PLAN DE ESTUDIOS)

Sistemas web. Aplicaciones cliente-servidor. Algoritmos distribuidos y paralelos. Programación distribuida y paralela. Elementos de diseño de interfaz de usuario.

5.-PROGRAMA ANALÍTICO (UNIDADES/MÓDULOS/TEMAS)

Unidad 1: Fundamentos de la Web
Internet y World Wide Web. Modelo Cliente/Servidor en la Web. Componentes de la Web. Protocolo HTTP. Patrón de comunicación, concepto de mensajes, métodos. Estructuración de documentos HTML. Elementos básicos y semánticos. Estilos con CSS. Disposición de elementos. Frameworks CSS. Técnicas de Diseño Responsivo.

Unidad 2: Programación del lado del cliente
JavaScript. Sintaxis y construcciones básicas. Funciones y Manejo de Eventos. APIs JavaScript: DOM, Fetch, etc. Definición y procesamiento de Formularios.

Unidad 3: Programación del lado del servidor
Características de la programación del lado del servidor web. Procesamiento de solicitudes HTTP. Entrega de recursos estáticos. Construcción de APIs Rest. Buenas prácticas en el diseño de APIs Rest. Seguridad y manejo de errores. Autenticación y Autorización.

Unidad 4: Concurrencia y programación paralela
Fundamentos de concurrencia. Mecanismos de sincronización. Comunicación entre procesos. Paralelización de Tareas. Implementaciones en lenguajes de programación.

Unidad 5: Sistemas y programación distribuida
Fundamentos de los sistemas distribuidos. Modelos y arquitecturas distribuidas. Comunicación y sincronización entre procesos. Relojes lógicos, causalidad y algoritmos de consenso. Escalabilidad y tolerancia a fallos. Virtualización y contenedores como soporte de sistemas distribuidos modernos. Introducción a arquitecturas cloud.

6.-BIBLIOGRAFÍA

Obligatoria

- Connolly, R., Hoar, R. (2022) Fundamentals of Web Development". (3.ª ed.). Pearson.
- Flanagan, D. (2020). *JavaScript: The definitive guide* (7.ma edición). O'Reilly Media.
- Marijn Haverbeke. (2018). Eloquent JavaScript. (3.ª edición). No Starch Press.
- Brown, E. (2019). Web development with Node and Express: Leveraging the JavaScript stack. O'Reilly Media.
- Coulouris, G., Dollimore, J., & Kindberg, T. (2012). Distributed systems: Concepts and design (5.ta edición). Pearson.
- Tanenbaum, A. S., & Van Steen, M. (2017). *Distributed systems* (3.ª ed.). Pearson.

- Kleppmann, M. (2017). Designing data-intensive applications. O'Reilly Media.

Complementaria

- Tidwell, J. (2019). Designing interfaces: Patterns for effective interaction design (3.ª ed.). O'Reilly Media.
- Meyer, E. A. (2017). CSS: The definitive guide (4.ª ed.). O'Reilly Media.
- Marcotte, E. (2014). Responsive web design (2.ª ed.). A Book Apart.
- Masse, M. (2011). REST API design rulebook. O'Reilly Media.
- Grinberg, M. (2018). Flask web development (2.ª ed.). O'Reilly Media.

7.- METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

La propuesta pedagógica se basa en un enfoque Basado en Competencias y Centrado en el Estudiante, promoviendo su participación activa y el desarrollo de competencias vinculadas al ejercicio profesional siempre en coherencia con los alcances del título y las actividades profesionales reservadas.

Los contenidos teóricos y prácticos se abordarán de manera articulada mediante estrategias didácticas orientadas a la resolución de problemas, actividades aplicadas y prácticas de laboratorio, haciendo uso de herramientas y tecnologías actualmente demandadas por la industria del desarrollo de software y destacando las experiencias profesionales de los profesores y estudiantes.

Como soporte tecnológico se utilizarán software de código abierto, los equipos de las salas de máquinas de nuestra Facultad de Ciencias de la Administración y el Campus Virtual UNER, que funcionará como espacio para el dictado de clases, la publicación de materiales, la realización de autoevaluaciones, la entrega de proyectos y la comunicación entre docentes y estudiantes.

8. - METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La evaluación se concibe como una instancia integral del proceso de enseñanza-aprendizaje, no limitada a la acreditación, sino orientada al aprendizaje continuo y a la mejora progresiva.

A lo largo de la asignatura se evaluará permanentemente el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, la evaluación no se considera limitada a la sino que se entiende como un proceso integral donde la misma es formativa y de seguimiento, tanto en actividades teóricas como prácticas, enfocada en el desarrollo de competencias profesionales propias del área de la programación.

Se considerarán como criterios mínimos de evaluación los siguientes aspectos:

- Comprensión conceptual y aplicación del conocimiento: se valorará el dominio de los conceptos fundamentales vinculados al desarrollo web tanto del lado del cliente como del servidor, los sistemas distribuidos y la programación concurrente, así como la capacidad para aplicarlos en la resolución de problemas concretos y el uso adecuado del lenguaje técnico.
- Desarrollo de habilidades prácticas: se evaluará la correcta implementación de aplicaciones y servicios, el uso apropiado de herramientas y entornos de desarrollo, la resolución eficiente de consignas prácticas y la transferencia de los conceptos teóricos a soluciones funcionales y escalables.
- Trabajo colaborativo y participación activa: se considerará la participación en clase, el trabajo en equipo, la capacidad para integrar aportes en proyectos grupales, la responsabilidad en el cumplimiento de tareas y el respeto por buenas prácticas de desarrollo de software.

- Comunicación técnica y académica: se valorará la claridad y coherencia en la documentación, presentaciones y entregas, el uso adecuado del lenguaje técnico, así como el cumplimiento de plazos y consignas establecidas.

9. -RÉGIMEN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Acorde a lo establecido en el Reglamento Académico vigente Resolución "C.D." 509/16, y modificatorias (t.o. por la Resolución de Decano Nº 310/21), a fines de la regularidad se considerarán:

- la entrega en tiempo y forma y aprobación de trabajos prácticos, actividades de laboratorio y autoevaluaciones de seguimiento.
- la aprobación de un (1) parcial o su correspondiente recuperatorio

Para la acreditación de la asignatura se establece un régimen de promoción directa. En este marco, el/la estudiante deberá cumplir con los requisitos de regularidad mencionados previamente y, además, presentar y aprobar un trabajo final integrador. En caso de no aprobar dicho trabajo, el/la estudiante deberá rendir el examen final en los turnos establecidos por el calendario académico, a fin de alcanzar la acreditación de la asignatura.

Aquellos/as estudiantes que no cumplan con las condiciones de regularidad quedarán en condición de libre, pudiendo presentarse directamente a mesa de examen final en los turnos correspondientes.

En todas las instancias de evaluación se aplicará la escala de calificaciones vigente en la universidad.